

Octal system

النظام الثماني في (computer)

What is octal system ?!

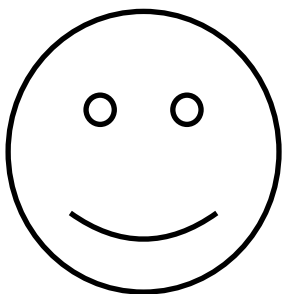
Octal system (base 8) (from 0 to 7)

Remember —>

- decimal system (base 10) (from 0 to 9)
- Binary system (base 2) (0 , 1)
- Hexadecimal system (base 16) (from 0 to 9 & then from A to F)

The octal numbering system is very similar in principle to the previous hexadecimal numbering system except that in octal —>

Each octal digit represents 3 bits, so a 6-bit byte is two octal digits



Hexadecimal —> 4 bits

Octal —> 3 bit

Why octal ?!

Old computers the byte was only 6 digits not 8 digits

ف عشان كده كان ينقسم (byte) الى جزئين (3 bit & 3 bit) حتى
يمثل حرفين

Octal —> groups of only 3 bits (from 000 to 111)

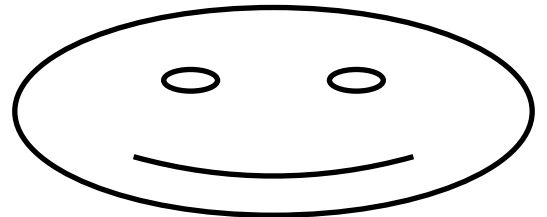
هسة صار نادر جدا استخدامه لانه الناس حاليا بتستخدم
(hexadecimal) لانه (1 byte) صار عبارة عن (8 bit) و ليس
(6 bit)

سبب وجود (octal system) <—

It is hard for human to read binary system

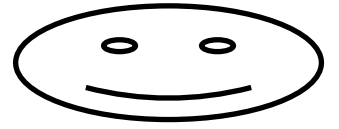
- both hexadecimal & octal systems provides a human - friendly representation

Octal prefix —>



0o code (zero - o letter)

How octal works ?!



Note -> it is from 0 to 7 mean that —>
 $8^0, 8^1, \dots, 8^7$

Convert the decimal (469) to octal —> (725)₈

الرقم او الرقم الصحيح من ناتج القسمة	ناتج قسمة الرقم على 8	الرقم الصحيح من ناتج القسمة	الكسور من ناتج القسمة	ناتج ضرب الكسور بالرقم 8	تحويل ناتج ضرب الكسر الى octal
469	58.625	58	.625	5	5
58	7.25	7	.25	2	2
7	0.875	0	0.875	7	7

خطوات الحل :

1. باخذ الرقم و بقسمه على 8
2. الناتج يلي بطلع معي بقوم ب فصله عن طرق وضع العدد الصحيح على جنب و الكسور العشرية على جنب
3. اخذ الكسور العشرية و ضربها و الرقم 8
4. و الرقم يلي بطلع من ناتج الضرب بمائله ب نظام الثماني
5. و الرقم الصحيح يلي طلع معي من ناتج القسمة بكرر الخطوات السابقة كلها حتى يصل قيمة الرقم الصحيح الى صفر

6. و الناتج النهائي يكون معي باخذ نتيجة الكسور بعد الضرب ب الرقم 8 من الاخر الى الاول و هيك يكون طلعت الاجابة

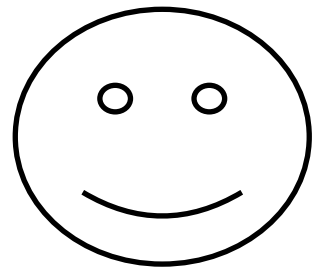
Ex : Convert the octal number 725 to decimal —>

بكل بساطة كل رقم بدوي اضربه بخانته

$$\begin{aligned}
 &5 * 8^0 + 2 * 8^1 + 7 * 8^2 = \\
 &5 * 1 + 2 * 8 + 7 * 64 = \\
 &5 + 16 + 448 = 469
 \end{aligned}$$

Convert octal to binary —>

2 way



1) two steps

- A)- convert octal to decimal
- B)- convert decimal to binary

2) Direct conversion

Each litter / number in octal represent by 3 bits in binary
Only 3 digits not nibble

Convert octal 725 to binary —>

Using direct conversion —> each number = 3 bit

725
 111 010 101

Convert binary to octal —>

2 way

1) Two steps

A)- convert binary to decimal

B)- convert decimal to octal

2) Direct conversion

The 3 bits in binary represent by 1 number / letter in octal

Only 3 digits not nibble

Convert (000111010101)₂ to octal —>

000 111 010 101

0 7 2 5

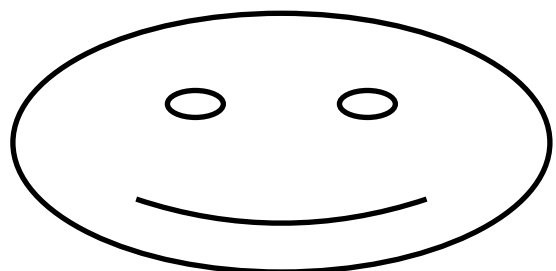
000 111 010 101 = 725

Homework

Convert those octal numbers to decimal —>

• (100)₈ —> 64

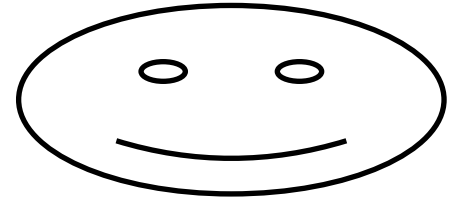
• (512)₈ —> 330



Convert those decimal numbers to octal —>

• (64)₁₀ —> 100

• (330)₁₀ —> 512



Convert (direct) those octal numbers to binary —>

• (100)₈ —> 001 000 000

• (512)₈ —> 101 001 010

Convert (direct) those binary numbers to octal —>

• 001 000 000 —> 100

• 000 101 001 010 —> 0512 —> 512

<اله حاسبة المبرمجين>

Choose
any
system
I want
to write

